(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102913914 A
(43)申请公布日 2013.02.06

(21)申请号 201210476207.7

(22)申请日 2012.11.22

(71)申请人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350011 福建省福州市福新路297号

(72)发明人 官家培 黄尚敏 陈吉杉 洪涛

(51)Int.Cl.
F23G 5/44(2006.01)

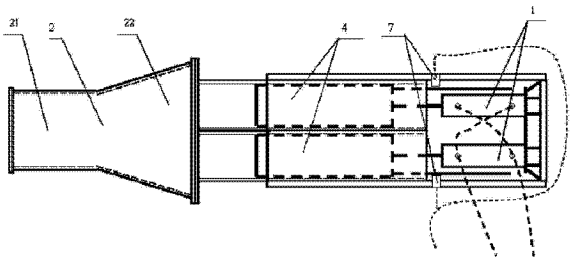
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置

(57)摘要

本发明涉及一种垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，其包括液压油缸、锁气筒、两个后筒体、两个推料活塞、下料斗以及固定支架；其中，所述液压油缸分别连接并驱动两个推料活塞；所述两个推料活塞的运动方向相反；所述推料活塞一一对应收容于后筒体内；所述两个后筒体并排设置于固定支架上，并和锁气筒相对接；所述下料斗设置在两个后筒体的顶部。本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置结构简单，维护方便，其对锅炉的垃圾进给重量均匀并且做到连续，除能解决锅炉锁气问题，还能很好改善锅炉的流化特性。



CN 102913914 A

1. 一种垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，其特征在于：包括两个液压油缸、锁气筒、两个后筒体、两个推料活塞、下料斗以及固定支架；其中，所述液压油缸分别连接并驱动两个推料活塞；所述两个推料活塞的运动方向相反；所述推料活塞一一对应收容于后筒体内；所述两个后筒体并排设置于固定支架上，并和锁气筒相对接；所述下料斗设置在两个后筒体的顶部。

2. 如权利要求 1 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，其特征在于：所述锁气筒呈喇叭状结构，其包括一直线段和一喇叭段；所述喇叭段长度为直线段长度的 2 倍。

3. 如权利要求 2 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，其特征在于：所述锁气筒直线段的截面积与单个推料活塞的截面积之比大于 2。

4. 如权利要求 3 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，其特征在于：于所述固定支架固定有一行程开关。

5. 如权利要求 4 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，其特征在于：所述推料活塞尾部焊接有一金属杆，在金属杆上安装有一能抵靠行程开关的挡铁。

一种垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种垃圾焚烧炉的组成系统，具体涉及一种垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，属于垃圾焚烧设备技术领域。

背景技术

[0002] 目前，国内生活垃圾焚烧处理主要采用流化床锅炉和炉排锅炉两种，其中流化床锅炉以其燃烧完全、发电效率高而大量使用。流化床垃圾焚烧锅炉的垃圾进料普遍使用以下两种方式，一是采用带式输送设备送料入炉，二是采用无轴螺旋渐开式给料机输送入炉，由于其设备结构简单，而被广泛使用。

[0003] 目前垃圾输送基本是采用带式输送设备。然而，带式输送设备不能保证送到给料机的垃圾重量一致和连续。

[0004] 因此，为解决上述技术问题，确有必要提供一种具有改良结构的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，以克服现有技术中的所述缺陷。

发明内容

[0005] 为解决上述问题，本发明的目的在于提供一种垃圾进料重量一致且连续的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置。

[0006] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案为：一种垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，其包括两个液压油缸、锁气筒、两个后筒体、两个推料活塞、下料斗以及固定支架；其中，所述液压油缸分别连接并驱动两个推料活塞；所述两个推料活塞的运动方向相反；所述推料活塞一一对应收容于后筒体内；所述两个后筒体并排设置于固定支架上，并和锁气筒相对接；所述下料斗设置在两个后筒体的顶部。

[0007] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置进一步设置为：所述锁气筒呈喇叭状结构，其包括一直线段和一喇叭段；所述喇叭段长度为直线段长度的 2 倍。

[0008] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置进一步设置为：所述锁气筒直线段的截面积与单个推料活塞的截面积之比大于 2。

[0009] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置进一步设置为：于所述固定支架固定有一行程开关。

[0010] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置还设置为：所述推料活塞尾部焊接有一金属杆，在金属杆上安装有一能抵靠行程开关的挡铁。

[0011] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置结构简单，维护方便，其对锅炉的垃圾进给重量均匀并且做到连续，除能解决锅炉锁气问题，还能很好改善锅炉的流化特性。

附图说明

[0012] 图 1 是本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置的示意图。

[0013] 图 2 是本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置另一视角的示意图。

具体实施方式

[0014] 请参阅说明书附图 1 和附图 2 所示，本发明为一种垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置，其由液压油缸 1、锁气筒 2、两个后筒体 3、两个推料活塞 4、下料斗 5 以及固定支架 6 等几部分组成。

[0015] 其中，所述液压油缸 1 分别连接并驱动两个推料活塞 4。

[0016] 所述锁气筒 2 呈喇叭状结构，其包括一直线段 21 和一喇叭段 22。

[0017] 所述两个推料活塞 4 的运动方向相反。该推料活塞 4 一一对应收容于后筒体 3 内。于所述固定支架 6 固定有一行程开关 7。所述推料活塞 4 尾部焊接有一金属杆 8，在金属杆 8 上安装有一能抵靠行程开关 7 的挡铁 9。

[0018] 所述两个后筒体 3 并排设置于固定支架 6 上，并和锁气筒 2 相对接。所述下料斗 5 设置在两个后筒体 3 的顶部。

[0019] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置在实施时，锁气筒 2 的直线段 21 的截面积与单个推料活塞 4 的截面积之比要大于 2，喇叭段 22 长度以 2 倍直线段 21 直径为宜，以保证垃圾能顺畅通过，整个喇叭形锁气筒 2 长度一般在 3m 以上才能保证较好的锁气效果。喇叭形锁气筒 2 与锅炉、后筒体 3 采用法兰联结。后筒体 3 作为推料活塞 4 的导向外壳，与推料活塞 4 采用动配合加工，其长度要比推料活塞 4 稍长，与下料斗 5 连接处的开口长度等于推料活塞 4 的行程长度，开口深度为后筒体 3 的半径，两后筒体 3 在开口并联处用隔板 31 隔开，其高度达到喇叭口的上部。两推料活塞 4 直径相同，直径的大小与行程按锅炉处理量和液压系统提供的合理进退时间确定，推料活塞 4 长度应大于行程长度 1.5 倍上，用于保证导向性，推料活塞 4 与液压油缸 1 采用耳销联结。金属杆 8 上的挡铁 9 位置在杆金属杆 8 上可前后调整，以使推料活塞 4 的行程可调。后筒体 3 与推料活塞 4 应选择耐磨金属制作。下料斗 5 做成上大下小的倒圆台，斜度在 500 — 600 之间，便于落料，其焊接固定在后筒体 3 开口处。液压油缸 1 油压取 100kg/cm^2，液压油缸 1 的大小以保证能推得走垃圾进行确定，进退时间 10-20 秒可调。由于两液压油缸 1 工作状态为一进一退，退后的液压油缸 1 会先到位，所以要以前进到位的信号控制液压油换向。

[0020] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压连续垃圾给料装置的工作原理如下：由液压油缸 1 提供动力，由行程开关 7 提供位置信号给控制箱(未图示)，控制两个液压油缸 1 中的一个液压油缸 1 前进，同时液压油分流给另一个液压油缸 1 使其后退，当前进的液压油缸 1 到位后切换为后退液压油缸 1 前进，同时液压油分流给另一个液压油缸 1 使其后退，在两个液压油缸 1 油缸的带动下，两推料活塞 4 做往复运动，将下料斗 5 中的垃圾推到喇叭形锁气筒 2 中，使被压缩的垃圾在喇叭形锁气筒 2 中得到释放，以减轻垃圾在锁气筒 2 中前进的阻力，随着推料活塞 4 不断往复运动，垃圾被连续并基本等量地推挤进锅炉燃烧。

[0021] 以上的具体实施方式仅为本创作的较佳实施例，并不用以限制本创作，凡在本创作的精神及原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本创作的保护范围之内。

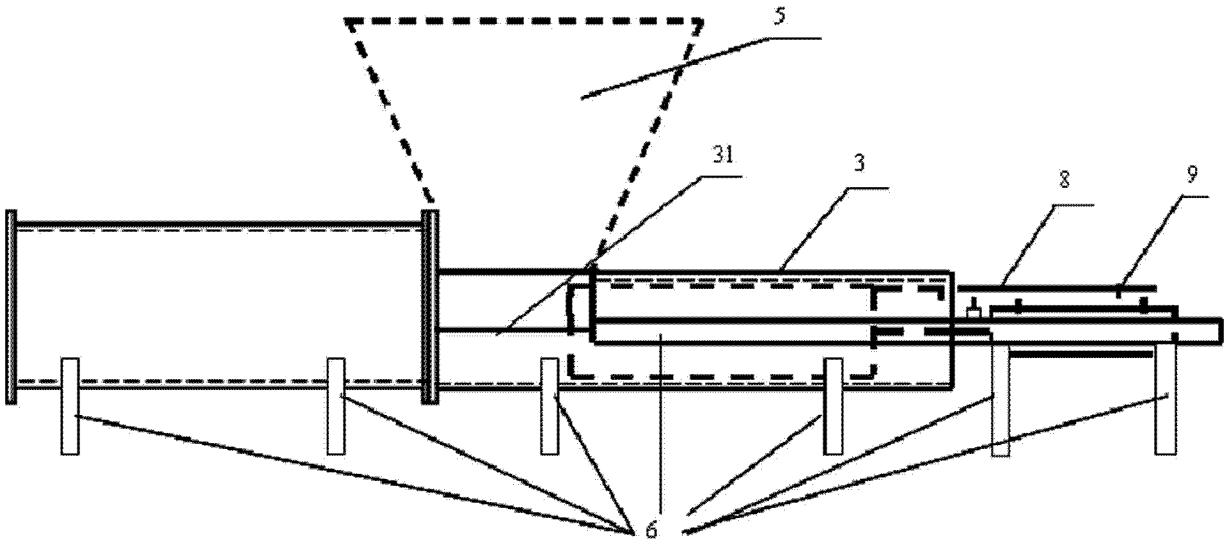


图 1

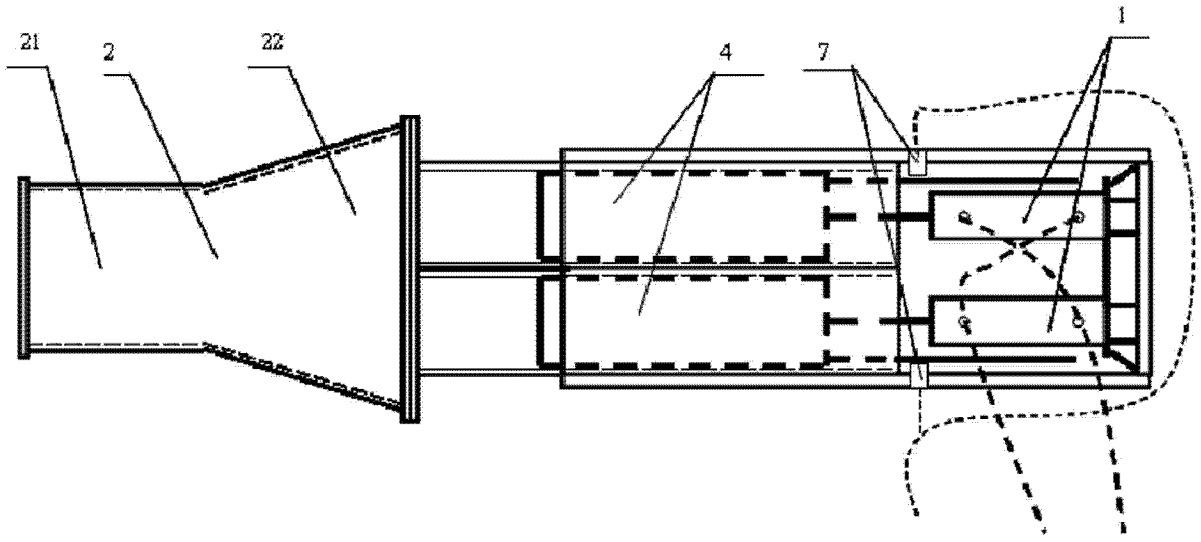


图 2